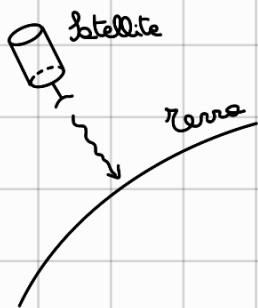


Sistemi Satellitari



Nella trasmissione satellitare ci sono due tipi di antenne del trasmettitore:

- 1) Antenna ISOTROPA, se si vuole trasmettere il segnale in maniera uguale in tutte le direzioni possibili e quindi la potenza ricevuta sarà:

$$P_R = \frac{P_T}{4\pi d^2} \quad \text{con } P_T \text{ potenza del trasmettitore}$$

d distanza dal trasmettitore

- 2) Antenna non isotropa, se si vuole trasmettere il segnale verso una zona specifica (quindi con uno specifico angolo) e quindi la potenza ricevuta sarà influenzata anche dal guadagno dell'antenna trasmittente G_T :

$$P_R = \frac{P_T G_T}{4\pi d^2} \quad \text{con } G_T > 1$$

Per ottimizzare la potenza ricevuta P_R posso agire anche sull'area equivalente A_R dell'antenna ricevente:

$$P_R = \frac{P_T G_T}{4\pi d^2} A_R \quad \text{con } A_R = G_R \frac{\lambda^2}{4\pi} \quad \text{con } G_R \text{ guadagno dell'antenna ricevente}$$

λ lunghezza d'onda

$$P_R = \frac{P_T G_T G_R \lambda^2}{4^2 \pi^2 d^2} = P_T G_T G_R \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2$$

$\rightarrow L_p = \text{attenuazione di percorso}$

Esercizio 1: Satellite GEOSTAZIONARIO

$$d = 40'000 \text{ km} \quad A_R = 10 \text{ m}^2$$

$$f_c = 4 \text{ GHz}$$

$$G_T = 20 \text{ dB}$$

$$P_T = 10 \text{ W}$$

$$P_R = ?$$

$$P_T G_T \Big|_{\text{dB}} = \text{Effective Isotropic Radiated Power} \Big|_{\text{dB}} = 10 \log_{10} P_T G_T = 10 \log_{10} P_T + \overbrace{10 \log_{10} G_T}^{\text{già espresso in dB}} = (10 + 20) \text{ dB} = 30 \text{ dB}$$

$$\lambda = \frac{c}{f_c} = \frac{3 \cdot 10^8 \text{ m/s}}{4 \cdot 10^9 \text{ 1/s}} = 0.075 \text{ m} \quad \text{vel. della luce} \quad \text{lunghezza d'onda}$$

$$G_R \Big|_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \left(\frac{4\pi A_R}{\lambda^2} \right) = 43,5 \text{ dB}$$

$$L_P \Big|_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \left[\left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2 \right] = -196,5 \text{ dB}$$

$$P_R \Big|_{\text{dB}} = \text{EIRP} \Big|_{\text{dB}} + G_R \Big|_{\text{dB}} - L_P \Big|_{\text{dB}} = (30 + 43,5 - 196,5) \text{ dB} = -123 \text{ dB}_w$$

$$10 \log_{10} P_R = -123 \text{ dB}_w$$

$$\log_{10} P_R = -12,3$$

$$P_R = 10^{-12,3} = 5 \cdot 10^{-13} \text{ W} \quad \text{per la definizione di log}$$

Perché ho calcolato così P_R ?

$$\begin{aligned} P_R \Big|_{\text{dB}} &= 10 \log_{10} \left(P_T G_T G_R \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2 \right) \quad \text{proprietà log} \\ &= 10 \log_{10} (P_T G_T) + 10 \log_{10} G_R + 10 \log_{10} \left[\left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2 \right] = \\ &\quad - 10 \log_{10} \left[\left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^{-2} \right] \\ &= \text{EIRP} \Big|_{\text{dB}} + G_R \Big|_{\text{dB}} - L_P \Big|_{\text{dB}} \end{aligned}$$

7) segnali puri captati dall'antenna sono approssimabili con il rumore termico

T_A = temperatura di rumore di antenna

T_E = temperatura equivalente del ricevitore

$T_{op} = T_A + T_E$ = temperatura operativa

$N = \underbrace{K}_{\text{cost. di Boltzmann}} \underbrace{T_{op}}_{\text{Banda}} B = N_0 B$ = Potenza di rumore

Esercizio 2: Satellite geostazionario

$$d = 36\,000 \text{ km}$$

$$P_T = 100 \text{ W} = 20 \text{ dB}_W$$

$$G_T = 18 \text{ dB}$$

$$\text{EIRP} = P_T G_T = 38 \text{ dB}_W$$

$$f_c = 4 \text{ GHz}$$

La stazione ricevente utilizza un paraboloide di 3m di diametro

L'area effettiva antenna ricevente non è data:

$$A_R = \eta A = 0.5 \cdot \pi r^2 = 0.5 \cdot \pi \cdot 1.5^2 = 3.53 \text{ m}^2$$

η = fattore di proporzionalità
 $0.5 \leq \eta \leq 0.7$

$$\lambda = \frac{c}{f_c} = 0.075 \text{ m}$$
$$G_R = \frac{4\pi A_R}{\lambda^2} = 7886 \Rightarrow G_R|_{\text{dB}} = 10 \log_{10} G_R = 38.97 \text{ dB}$$

$$L_p = \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2 = (1.66 \cdot 10^{-10})^2 \Rightarrow L_p|_{\text{dB}} = 10 \log_{10} L_p = -195.6 \text{ dB}$$

$$P_R|_{\text{dB}_W} = \text{EIRP}|_{\text{dB}} + G_R|_{\text{dB}} + L_p|_{\text{dB}} = (38 + 38.97 - 195.6) \text{ dB} = -118.63 \text{ dB}$$

$$\frac{C}{N} = \frac{E_b \cdot \frac{1}{T}}{N_0 B} = \frac{E_b R}{N_0 B}$$

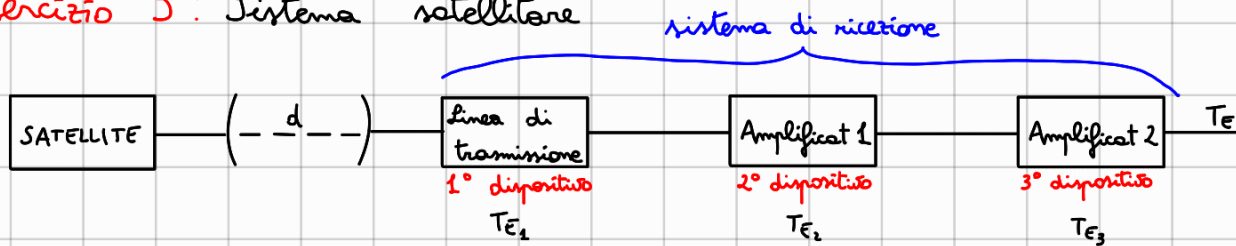
$$T_{\text{op}} = 300^\circ \text{K}$$

$$N_0 = k T_{\text{op}} = 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300 = 414 \cdot 10^{-23} \Rightarrow N_0|_{\text{dB}} = 10 \log_{10} N_0 = -203,8 \text{ dB}$$

$$\frac{E_b}{N_0} = \frac{C}{N} \cdot \frac{B}{R} = \frac{P_r G_r G_a \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2}{k T_{\text{op}} B} \cdot \frac{B}{R} \Rightarrow R = \frac{P_r G_r G_a \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2}{k T_{\text{op}} \frac{E_b}{N_0}} = ?$$

$$R|_{\text{dB}} = ?$$

Esercizio 3: Sistema satellitare



$$T_A = 40^\circ\text{K}$$

La linea di trasmissione è lunga 10 m e l'attenuazione è 0,3 dB/m

Amplificatore 1: $G_{d_1} = 10 \text{ dB}$, $F = 3 \text{ dB} \Rightarrow F_2 = 2$ F fattore di rumore

Amplificatore 2: $G_{d_2} = 30 \text{ dB}$, $F = 10 \text{ dB} \Rightarrow F_3 = 10$

$$\frac{P_r}{P_t}$$

$$L = 0,3 \cdot 10 = 3 \text{ dB}$$

attenuazione
complessiva

$$\Rightarrow G_{d_1} = \frac{1}{L} \quad \text{poiché è una attenuazione}$$

$$= \frac{1}{2}$$

Supponendo di lavorare a temperatura ambiente $T = 290^\circ\text{K}$

$$F_1 = L$$

$$T_{E1} = T(F_1 - 1) = 290^\circ\text{K}(2 - 1) = 290^\circ\text{K}$$

$$T_{E2} = T(F_2 - 1) = 290^\circ\text{K}$$

$$T_{E3} = T(F_3 - 1) = 290^\circ\text{K}(10 - 1) = 2610^\circ\text{K}$$

$$T_E = T_{E1} + \frac{T_{E2}}{G_{d_1}} + \frac{T_{E3}}{G_{d_1}G_{d_2}} = 290^\circ\text{K} + 580^\circ\text{K} + 522^\circ\text{K} = 1392^\circ\text{K}$$

$$T_{\text{op}} = T_A + T_E = 40^\circ\text{K} + 1392^\circ\text{K} = 1432^\circ\text{K}$$